

Automasi: Oracle Data Guard Broker (DGMGRL)

Mengonfigurasi DGMGRL, sehingga nanti kalau kita mau pindah Primary ke Standby, kita cukup mengetik satu baris perintah saja di terminal: switchover to exastandby; dan biarkan Oracle yang mengurus sisanya.

1. Menyalakan mesin broker Data Guard Monitor (DMON) di kedua server

Buka SQL*Plus di server Primary (exaprimary), lalu jalankan:

- alter system set DG_BROKER_START=TRUE;

Buka SQL*Plus di server Standby (exastandby), lalu jalankan:

- alter system set DG_BROKER_START=TRUE;

2. Mendaftarkan Konfigurasi di Primary (terminal linux)

- dgmgrl sys/123

3. Membuat profil untuk database Primary

- CREATE CONFIGURATION 'DG_Config' AS PRIMARY DATABASE IS orcl CONNECT IDENTIFIER IS exaprimary;

Jika sudah success,

- exit;

Catatan: "orcl" sesuaikan dengan nama db_unique_name kalian

cara cek db_unique_name:

- show parameter db_unique_name;

4. Buka file listener.ora di server Standby (exastandby)

- nano \$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora

5. Pastikan di dalam blok SID_LIST_LISTENER sudah terdaftar sidik jari database standby kamu dengan akhiran _DGMGRL.

Tambahan script

=== Script ===

```
(SID_DESC =  
    (GLOBAL_DBNAME = orcl_standby_DGMGRL)  
    (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1)  
    (SID_NAME = orcl)  
)
```

```
SID_LIST_LISTENER =  
(SID_LIST =  
    (SID_DESC =  
        (GLOBAL_DBNAME = orcl_standby)  
        (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1)  
        (SID_NAME = orcl)  
    )  
    (SID_DESC =  
        (GLOBAL_DBNAME = orcl_standby_DGMGRL)  
        (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1)  
        (SID_NAME = orcl)  
    )  
)
```

Keluar dengan ctrl + x, lalu pilih “yes” dan “enter”

6. Reload listener

- lsnrctl reload

7. Tes Koneksi Ulang Menggunakan Alias yang Benar (Primary)

- dgmgrl sys/123@ORCL_STANDBY "show database orcl_standby"

Jika status sudah terhubung, exit;

Masuk Kembali ke:

- dgmgrl sys/123

8. Tambahkan Standby menggunakan alias ORCL_STANDBY (Sesuaikan Namanya dengan di tnsnames.ora kalian)

- ADD DATABASE orcl_standby AS CONNECT IDENTIFIER IS ORCL_STANDBY MAINTAINED AS PHYSICAL;

Kalau ada error ini:

Error: ORA-16698: member has a LOG_ARCHIVE_DEST_n parameter with SERVICE attribute set

Artinya begini: Broker itu adalah manajer yang sangat otoriter. Dia ingin **mengatur sendiri** jalur pengiriman archivelog antar-server. Ketika kamu mencoba mendaftarkan orcl_standby, Broker melihat bahwa di parameter database kamu saat ini, masih ada sisa konfigurasi manual pengiriman log (LOG_ARCHIVE_DEST_n yang mengarah ke SERVICE=...) hasil dari lab Data Guard manual kita sebelumnya. Broker tidak suka ada "tumpang tindih" kekuasaan.

Untuk menyelesaikannya, kita cukup mengosongkan parameter pengiriman manual tersebut agar Broker bisa mengambil alih kendali dengan bersih.

9. Kosongkan Parameter di kedua sisi SQL*Plus (Primary dan Standby)

- ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2="" SCOPE=BOTH;

catatan: Jika di lab sebelumnya kamu memakai nomor destinasi lain seperti `LOG\_ARCHIVE\_DEST\_3`, sesuaikan angkanya ya, cek nya seperti ini:

- show parameter LOG_ARCHIVE_DEST_;

10. Eksekusi Ulang di DGMGRL Primary

- ADD DATABASE orcl_standby AS CONNECT IDENTIFIER IS ORCL_STANDBY MAINTAINED AS PHYSICAL;

Sekarang seharusnya hasilnya: Database "orcl_standby" added.

11. Hidupkan "manajer otomatis" ini agar dia mulai mengambil alih kendali penuh di kedua server (DGMGRL di Primary)

- ENABLE CONFIGURATION;

12. Setelah statusnya Success maka cek juga dengan

- SHOW CONFIGURATION;

- ENABLE CONFIGURATION;

Jika statusnya Success maka kita sudah BERHASIL melakukan "Automasi: Oracle Data Guard Broker".

Node:

Jika statusnya dicek ada "warning" maka jalankan:

Di sqlplus Primary:

- ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;

Cek lagi di DGMGRL:

- SHOW CONFIGURATION;

=== SIMULASI FAIL OVER ===

Ini simulasi dimana Server Primary kita mati mendadak, dan menggantinya Server Standby kita menjadi Primary yang baru.

1. "SABOTASE" Server Primary (kita bikin mati total)
 - sqlplus / as sysdba
 - shut abort
2. Eksekusi Failover di Server Standby, masuk ke terminal Standby dan jalankan DGMGRL
 - dgmgrl sys/123
3. Cek status konfigurasi untuk melihat kehancuran Primary
 - show configuration;

```
DGMGRL> show configuration

Configuration - DG_Config

Protection Mode: MaxPerformance
Members:
  orcl          - Primary database
    Error: ORA-1034: ORACLE not available

  orcl_standby - Physical standby database

Fast-Start Failover: Disabled

Configuration Status:
ERROR (status updated 0 seconds ago)
```

Hasilnya akan error karena mendeteksi database orcl (Primary) di sebelah sudah hilang dari radar jaringan.

4. Selamatkan dengan mengangkat Standby menjadi Primary baru secara sepihak
 - failover to orcl_standby;

Jika sudah Success maka cek konfigurasi:

- show configuration

```

DGMGRL> failover to orcl_standby;
Performing failover NOW, please wait...
Failover succeeded, new primary is "orcl_standby"
DGMGRL>
DGMGRL>
DGMGRL> show configuration

Configuration - DG_Config

Protection Mode: MaxPerformance
Members:
  orcl_standby - Primary database
    orcl        - Physical standby database (disabled)
                  ORA-16661: the standby database needs to be reinstated

Fast-Start Failover: Disabled

Configuration Status:
SUCCESS (status updated 1 second ago)

```

- **orcl_standby - Primary database:** Server Standby kamu sekarang sudah resmi naik takhta menjadi yang memegang kendali (Read-Write).
- **orcl - Physical standby database (disabled):** Server Primary lama kamu sekarang statusnya lumpuh (disabled) dan turun kasta menjadi Standby.
- **ORA-16661: the standby database needs to be reinstated:** Ini adalah pesan dari Broker yang meminta kamu untuk melakukan **Reinstated** (rehabilitasi). Broker memberi tahu bahwa database orcl yang lama sempat pingsan dan tertinggal datanya, sehingga perlu disinkronkan ulang agar bisa menjadi Standby yang sah bagi Primary baru kita (orcl_standby).

5. Lalu untuk menyelamatkan Primary lama kita melakukan Reinstated, pertama kita masuk ke sql primary kita yang lama, nyalakan menjadi mode mount
 - startup mount;

6. Eksekusi Perintah REINSTATE dari Primary yang baru (standby) di DGMGRL
 - REINSTATE DATABASE orcl;

Disini broker akan otomatis mendeteksi database orcl, membersihkan sisa data konflik akibat *failover* kemarin, lalu memutar ulang aliran *archive log* dari orcl_standby untuk menambal ketertinggalan data di orcl.

Tunggu sampai hasilnya Success.

7. Evaluasi Hasil Akhir

- show configuration;

Sekarang posisinya resmi berbalik:

- orcl_standby adalah Primary (Bos Baru).
- orcl adalah Physical Standby (Anak Buah Baru).

Karena semuanya sudah sehat 100%, kalau kita ingin mengembalikan posisi server ke tatanan awal (di mana orcl kembali jadi Primary dan orcl_standby kembali jadi Standby), kita tidak perlu merusaknya lagi pakai FAILOVER.

Karena kedua server sekarang sama-sama hidup dan sehat, kamu bisa melakukan Tukar Peran Damai (Switchover) langsung dari prompt DGMGRL kita saat ini:

- SWITCHOVER TO orcl;

```
DGMGRL> switchover to orcl;
Performing switchover NOW, please wait...
Operation requires a connection to database "orcl"
Connecting ...
Connected to "orcl"
Connected as SYSDBA.
New primary database "orcl" is opening...
Operation requires start up of instance "orcl" on database "orcl_standby"
Starting instance "orcl"...
Connected to an idle instance.
ORACLE instance started.
Connected to "orcl_standby"
Database mounted.
Database opened.
Connected to "orcl_standby"
Switchover succeeded, new primary is "orcl"
DGMGRL>
DGMGRL>
DGMGRL> show configuration;

Configuration - DG_Config

Protection Mode: MaxPerformance
Members:
  orcl          - Primary database
  orcl_standby  - Physical standby database

Fast-Start Failover: Disabled

Configuration Status:
SUCCESS (status updated 78 seconds ago)
```

Begitu perintah itu selesai, posisinya akan otomatis berputar kembali setelan pabrik seperti awal.

Kesimpulan : Implementasi Data Guard Broker 19c terbukti memangkas kompleksitas administrasi saat terjadi *disaster*. Proses Failover, Reinstat, hingga Switchover yang tadinya membutuhkan puluhan baris perintah manual di SQL*Plus, kini dapat ditangani secara aman, cepat, dan otomatis lewat satu baris perintah di konsol DGMGRL dengan status akhir pemulihan 100% sinkron.

